

Virus del Papiloma Humano (VPH) y Cáncer Cervicouterino

1. Introducción y relevancia clínica

El **cáncer cervicouterino (CCU)** es una de las **principales causas de muerte por cáncer en mujeres chilenas en edad reproductiva**, aunque **totalmente prevenible** mediante estrategias de **vacunación, tamizaje y tratamiento oportuno de lesiones precursoras**.

Su origen se relaciona casi en el 100% de los casos con la infección persistente por **Virus del Papiloma Humano (VPH)**, un virus ADN de transmisión sexual.

En Chile, el **Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino del MINSAL** y la **vacunación escolar contra VPH** han permitido una disminución significativa de su incidencia en la última década.

□ En EUNACOM suelen preguntar:

- “¿Cuál es el principal factor etiológico del cáncer cervicouterino?”
 - “¿Cuándo iniciar el PAP y con qué frecuencia se realiza?”
 - “¿Qué tipos de VPH se asocian a mayor riesgo de cáncer?”
 - “¿Cuál es la conducta frente a una citología anormal?”
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. El Virus del Papiloma Humano (VPH)

- Virus ADN de doble hebra, no encapsulado.
- Infecta células epiteliales del cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano y orofaringe.
- Transmisión: **contacto sexual genital o anal**; el preservativo reduce pero no elimina el riesgo.

b. Tipos virales

Tipo de VPH	Riesgo oncológico	Asociaciones
Bajo riesgo: 6, 11	No oncogénicos	Condilomas acuminados
Alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58	Oncogénicos	Cáncer cervicouterino, anal, orofaríngeo

El **VPH 16 y 18** son responsables de aproximadamente **70% de los cánceres cervicales**.

c. Mecanismo de oncogénesis

1. Infección por VPH en la zona de transformación (unión escamocolumnar).
2. En la mayoría de las mujeres, el virus se elimina espontáneamente.
3. En una minoría, la infección persiste → expresión de genes virales **E6 y E7**, que inactivan los genes supresores **p53 y Rb**.
4. Esto induce **inestabilidad genómica y displasia progresiva (NIC I–III)**.
5. Sin tratamiento, puede evolucionar a **carcinoma in situ y luego invasor**.

3. Historia natural de la infección por VPH

Etapas	Características
Infección transitoria	80–90% se aclaran espontáneamente en 1–2 años.
Infección persistente	Riesgo de lesión intraepitelial.
Lesión de bajo grado (NIC I / LSIL)	Displasia leve, usualmente reversible.

Lesión de alto grado (NIC II–III / HSIL) Displasia moderada o severa, riesgo real de cáncer.

Carcinoma in situ → invasor Progresión en años (promedio: 10–15 años).

4. Epidemiología en Chile

- El CCU es el **cuarto cáncer más frecuente en mujeres**.
 - Mortalidad: ~5 por 100.000 mujeres.
 - Máxima incidencia: 35–49 años.
 - Cobertura de PAP: alrededor del 70% en población objetivo.
 - Desde 2014 existe **vacunación gratuita contra VPH** en niñas y niños desde 9 años.
-

5. Clínica y diagnóstico diferencial

a.

Infección por VPH

- Asintomática en la mayoría.
- Puede causar **verrugas genitales** (condilomas acuminados) en tipos 6 y 11.
- Lesiones subclínicas detectables por **citología o test de VPH**.

b.

Cáncer cervicouterino

- Asintomático en etapas iniciales.
- Síntomas avanzados: flujo maloliente, sangrado postcoital, dolor pélvico, anemia.

- Examen pélvico: cuello friable, ulcerado o vegetante.

6. Tamizaje y diagnóstico

a.

Tamizaje según MINSAL 2023

Prueba	Población objetivo	Frecuencia
Papanicolaou (PAP)	Mujeres 25–64 años	Cada 3 años (si 2 PAP normales previos)
Test de VPH (ADN o ARN)	Desde los 30 años, alternativo al PAP	Cada 5 años si negativo
Co-test (PAP + VPH)	Mujeres con factores de riesgo	Cada 5 años

Si ambos exámenes negativos → intervalo prolongado (3–5 años).
Si VPH positivo → colposcopia.

b.

Interpretación citológica (Bethesda 2014)

Resultado PAP	Significado	Conducta
Negativo	Normal	Control según edad
ASC-US	Células escamosas atípicas	Repetir PAP o test VPH

LSIL	Lesión escamosa de bajo grado	Colposcopía
HSIL	Lesión escamosa de alto grado	Colposcopía + biopsia
Células glandulares atípicas	Riesgo de adenocarcinoma	Estudio colposcópico exhaustivo

□ En EUNACOM: “Mujer 35 años, PAP con LSIL → colposcopía inmediata.”

7. Diagnóstico confirmatorio

- **Colposcopía:** visualiza zona de transformación.
- **Biopsia dirigida:** confirma grado de displasia o carcinoma.
- **Conización:** diagnóstica y terapéutica en lesiones de alto grado.
- **Estudio histológico:** define NIC I, II o III (neoplasia intraepitelial cervical).

8. Tratamiento

a. Lesiones intraepiteliales

Lesión	Conducta
NIC I / LSIL	Observación y control en 12 meses (alta tasa de regresión).
NIC II–III / HSIL	Tratamiento ablativo (crioterapia, LEEP o conización).

Márgenes positivos o invasión

Conización terapéutica o histerectomía.

b. Cáncer cervicouterino invasor

Etapas (FIGO)	Tratamiento principal
IA1	Conización o histerectomía simple
IA2-IB1	Histerectomía radical + linfadenectomía
IB2-IVA	Radioterapia + quimioterapia (cisplatino)
IVB / metastásico	Quimioterapia paliativa (cisplatino + paclitaxel ± bevacizumab)

9. Prevención primaria: Vacunación VPH

a.

Vacunas disponibles

Tipo	Cepas incluidas	Protección
Bivalente (Cervarix®)	16, 18	Cáncer cervical
Tetravalente (Gardasil®)	6, 11, 16, 18	Cáncer + condilomas

Nonavalente (Gardasil 9®) 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 Cobertura ampliada

b.

Esquema nacional (Chile)

- **Niñas y niños de 9 a 14 años** → 2 dosis (0 y 6 meses).
- **≥15 años o inmunocomprometidos** → 3 dosis (0, 2 y 6 meses).

□ En Chile, la vacuna está incluida en el **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)** desde 2014 y es **gratuita y obligatoria** en 4° y 5° básico.

10. Complicaciones y pronóstico

Etapas de detección	Pronóstico a 5 años
Lesión intraepitelial tratada	100% curación
Cáncer localizado (IA–IB)	85–95%
Cáncer regional (II–III)	50–70%
Cáncer avanzado (IV)	<25%

El diagnóstico precoz mediante PAP o test VPH es **determinante para la sobrevida**.

11. Prevención secundaria y terciaria

- **Secundaria:** tamizaje y tratamiento de lesiones precursoras.

- **Terciaria:** manejo integral del cáncer avanzado, rehabilitación y apoyo psicosocial.
 - **Educación sexual:** información sobre ITS y vacunación.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El **VPH 16 y 18** causan el 70% del cáncer cervicouterino.
2. La infección VPH es **necesaria, pero no suficiente** para desarrollar cáncer.
3. El **PAP se inicia a los 25 años** y se repite **cada 3 años** si es normal.
4. **VPH persistente → colposcopia y biopsia.**
5. La **vacunación VPH** es la herramienta preventiva más eficaz.
6. **LSIL → colposcopia, HSIL → tratamiento ablativo o conización.**
7. El **preservativo reduce, pero no evita** la transmisión del VPH.



Errores comunes

- Realizar PAP antes de los 21 años sin indicación.
- No derivar a colposcopia una LSIL confirmada.
- Suspender controles tras un PAP normal único.
- Pensar que la vacuna elimina necesidad de tamizaje.
- Usar antibióticos para “tratar” VPH.
- No educar sobre vacunación y prevención sexual.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **VPH** es la causa principal del **cáncer cervicouterino**.
 2. Tipos **16 y 18** son los más oncogénicos; 6 y 11 causan condilomas.
 3. **Papanicolaou desde los 25 años cada 3 años** (si dos normales).
 4. **Test VPH** desde los 30 años, cada 5 años si negativo.
 5. **Vacunación VPH** (niñas y niños 9–14 años) previene cáncer y condilomas.
 6. **LSIL** → **colposcopia**; **HSIL** → **conización o tratamiento ablativo**.
- El **diagnóstico precoz salva vidas** y evita cánceres invasores prevenibles.